

Examen Final - Tercer Trimestre:

Sostenibilidad Aplicada al Sistema Productivo

Curso: 1º CFGS Diseño de Aplicaciones Web

Módulo: Sostenibilidad Aplicada (1708)

Instrucciones para el alumno: El examen consta de 10 preguntas. Cada respuesta debe tener una extensión mínima de 10 líneas, demostrando capacidad de análisis, síntesis y aplicación de los conceptos estudiados en la programación y el libro de texto.

Cuestionario del Examen

1. Gobernanza y Ética Empresarial (ASG)

RA: RA1 : Identifica aspectos ASG.

Criterios de Evaluación: PROGR.1.b, 1.d.

El Reto: Analice cómo la gobernanza influye en la sostenibilidad a largo plazo de una empresa tecnológica. Explique la importancia de la transparencia y la ética en la toma de decisiones para los grupos de interés (stakeholders).

2. La Agenda 2030 y el Sector IT

RA: RA1 : Marcos internacionales.

Criterios de Evaluación: PROGR.1.c.

El Reto: Seleccione tres Objetivos de Desarrollo Sostenible , los ODS, y justifique detalladamente cómo el desarrollo de software puede contribuir directamente a su consecución en el marco de la Agenda 2030.

3. Economía Circular en el Hardware y Software

RA: RA2 : Modelos de economía circular.

Criterios de Evaluación: Asociados a la eficiencia de recursos.

El Reto: Describa el ciclo de vida de un producto informático bajo el modelo de economía circular. ¿Qué estrategias de diseño sostenible aplicaría para reducir la obsolescencia programada?

4. Huella de Carbono en Centros de Datos

RA: RA3: Impacto ambiental.

Criterios de Evaluación: Cuantificación de impactos.

El Reto: Explique los factores que más contribuyen a la huella de carbono en la infraestructura

de red y centros de datos. Proponga tres medidas técnicas para minimizar este impacto ambiental.

5. Análisis de Materiales Críticos

RA: RA3 : Uso de recursos.

Criterios de Evaluación: Evaluación de materias primas.

El Reto: Identifique dos minerales críticos utilizados en la fabricación de dispositivos electrónicos. Explique los conflictos sociales y ambientales asociados a su extracción y posibles alternativas de reciclaje.

6. Plan de Sostenibilidad en la Empresa

RA: RA4 : Sistemas de gestión ambiental.

Criterios de Evaluación: Diseño de planes de acción.

El Reto: Imagine que es el responsable de sostenibilidad de una consultora IT. Diseñe las líneas maestras de un plan de sostenibilidad que incluya objetivos ambientales, sociales y de gobernanza.

7. Reporting y Estados de Información No Financiera

RA: RA5 : Comunicación de la sostenibilidad.

Criterios de Evaluación: Elaboración de informes.

El Reto: Justifique la importancia de los informes de sostenibilidad para la captación de inversión. ¿Qué indicadores clave (KPIs) debería incluir una empresa de desarrollo de aplicaciones?

8. Impacto Social y Brecha Digital

RA: RA1 / RA6 : Dimensión social.

Criterios de Evaluación: Evaluación del impacto social.

El Reto: Analice cómo el sector productivo tecnológico puede influir en la reducción de la brecha digital y fomentar la inclusión social. Ponga ejemplos de buenas prácticas empresariales.

9. Legislación y Normativa Vigente

RA: RA4: Normativa aplicable.

Criterios de Evaluación: Cumplimiento legal.

El Reto: Explique la importancia del Real Decreto 405/2023 en la integración de la sostenibilidad en la Formación Profesional y cómo esto prepara a los técnicos para las exigencias del mercado laboral actual.

10. Innovación Sostenible en el Desarrollo Web

RA: RA2 / RA6 : Innovación.

Criterios de Evaluación: Aplicación de soluciones innovadoras.

El Reto: Desarrolle el concepto de "Green Coding" - Programación Verde-.

¿Cómo puede un código eficiente impactar en el consumo energético de los servidores y en la sostenibilidad global?

Rúbrica de Evaluación Exhaustiva

Criterio de Calificación	Excelente (9-10)	Notable/Bien (7-8)	Suficiente (5-6)	Insuficiente (0-4)
Extensión y Profundidad	Supera las 10 líneas con un análisis profundo y crítico.	Alcanza las 10 líneas con un desarrollo adecuado del tema.	Llega a las 10 líneas pero con contenido algo superficial o repetitivo.	Menos de 10 líneas o contenido irrelevante.
Vinculación Técnica (RA/CE)	Relaciona perfectamente la respuesta con los Resultados de Aprendizaje.	Menciona correctamente los conceptos clave de la programación.	Menciona los RAs de forma genérica sin profundizar.	No vincula la respuesta con los objetivos del módulo.
Uso de Terminología	Uso preciso y experto de términos (ASG, ODS, Huella de Carbono, etc.).	Uso correcto de la terminología técnica del libro de texto.	Uso básico de términos, con algunas imprecisiones.	Vocabulario pobre o incorrecto para el nivel de CFGS.
Justificación y Argumentación	Argumentos sólidos, originales y bien estructurados.	Argumentación coherente basada en el material de clase.	Argumentación débil o basada únicamente en opiniones personales.	Falta de capacidad argumentativa o errores conceptuales graves.

Nota Final: Media aritmética de las 10 preguntas (Cada pregunta vale 1 punto).

Guía para el Desarrollo

- Para la realización del Examen

- **Localización en Programación:** Las preguntas 1-2 corresponden al RA1; 3 y 10 al RA2; 4-5 al RA3; 6 y 9 al RA4; 7 al RA5; 8 al RA6.
- **Referencia a los libro de texto propuestos dal departamento y en particular modo al libro subido en classroom en forma digital Libro McGraw Hill:**
Los contenidos se encuentran distribuidos en los bloques de: Conceptos de Sostenibilidad, Impacto Ambiental de la IT, y Gestión de la Sostenibilidad en la Empresa.
- **Justificación:** La nota se justificará mediante la cuantificación de los Criterios de Evaluación (CE) asociados a cada RA, tal como indica la programación de la asignatura del IES Kursaal.

Solucionario Orientativo

- Resumen de Respuestas

1. **Gobernanza:** Debe mencionar ética, transparencia, cumplimiento normativo y relación con inversores.
2. **Agenda 2030:** ODS como Educación de Calidad y e-learning, Industria/Innovación e infraestructura eficiente y Acción por el Clima.
3. **Economía Circular:** Reducir, Reutilizar, Reciclar aplicados a componentes de servidores y hardware.
4. **Huella de Carbono:** Refrigeración, consumo eléctrico constante y origen de la energía y renovables vs fósiles.
5. **Materiales Críticos:** Litio, Cobalto, tierras raras; problemas en minería y necesidad de minería urbana.
6. **Plan Sostenibilidad:** Diagnóstico inicial, metas medibles y reporte de resultados.
7. **Reporting:** Transparencia, estándares GRI, importancia para el acceso a financiación verde.
8. **Impacto Social:** Accesibilidad web, formación en competencias digitales y reducción de desigualdades.
9. **Legislación:** Integración de la sostenibilidad como competencia transversal obligatoria en toda la FP.
10. **Green Coding:** Algoritmos eficientes que requieren menos ciclos de CPU y por tanto menos energía.